CE 441 — FOUNDATION ENGINEERING

Slope Stability

টপিক তালিকা · মেথড তালিকা · ধাপে ধাপে সমাধান পদ্ধতি · সলভড এক্সাম্পল

উৎস: Lecture slides “CE441 Slope Stability v8” (BUET, ১৬২ স্লাইড) ও B.M. Das, *Principles of Foundation Engineering, Ch. 15*
ভাষা: বাংলা (টেকনিক্যাল টার্ম ইংরেজিতে)

সূচি

পার্ট ১	স্লাইডের সব টপিকের তালিকা (সেকশন অনুযায়ী)
পার্ট ২	মেথডগুলোর তালিকা ও তুলনা (কোনটা কখন ব্যবহার হয়)
পার্ট ৩	প্রতিটি মেথডের সমাধানের ধাপ + একটি (বা একাধিক) সলভড এক্সাম্পল
পার্ট ৪	দ্রুত ফর্মুলা শিট ও পরীক্ষার জন্য চেকলিস্ট

নোট: সব সলভড এক্সাম্পল স্লাইড থেকেই নেওয়া এবং আমি আবার হিসাব করে মিলিয়ে দেখেছি। কেবল "Tension crack" মেথডের জন্য স্লাইডে কোনো সংখ্যাগত উদাহরণ নেই — সেখানে আমি নিজে একটি উদাহরণ বানিয়েছি (স্পষ্ট করে চিহ্নিত)। চার্ট থেকে নেওয়া মান (m, n, α, θ ইত্যাদি) স্লাইডে যা দেওয়া আছে তা-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

পার্ট ১ — স্লাইডে যা যা টপিক আছে

#	সেকশন (স্লাইড নং)	টপিকসমূহ
১	**Slopes and Failure Surfaces** স্লাইড ৩–১১	Slope কী (natural / man-made) · Potential failure surface ও critical plane (সর্বনিম্ন F_s) · Macro stability = driving বনাম resisting force · Cruden & Varnes (1996)-এর ৫ ধরনের failure: **Fall, Topple, Slide, Spread, Flow** (এই কোর্সে মূলত **Slide**)
২	**Causes of Slope Failure** স্লাইড ১২–১৪	Toe support সরে যাওয়া · Seismic loading · Pore-water pressure বৃদ্ধি · Progressive strength হ্রাস (weathering) · Stress field-এর পরিবর্তন · Effective stress সম্পর্ক $\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$ · Common trigger (বৃষ্টি, scour, ভূমিকম্প, rapid drawdown, মানুষের কার্যক্রম) · বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট (চট্টগ্রাম পাহাড়, উপকূলীয় বাঁধ, liquefaction)
৩	**Factor of Safety** স্লাইড ১৫–১৯	$F_s = \tau_f/\tau_d$ · Mohr–Coulomb শক্তি · Mobilised strength (c_d, ϕ_d) · $F_c,\ F_\phi \cdot F_s = F_c = F_\phi$ · F_s-এর ব্যাখ্যা (<1, =1, ≈1.5) · দুই শ্রেণির analysis: **Limit Equilibrium** বনাম **Stress analysis (FEM)**
৪	**Stability of Infinite Slopes** স্লাইড ২০–২৬	Infinite slope-এর ধারণা ও ধারণাগুলি (parallel slip, length ≫ depth, identical slices) · seepage ছাড়া: $\tau, \sigma \cdot F_s$ (Eq. 5.8) · H_{cr} (Eq. 5.9) · granular soil-এ $F_s = \tan\phi/\tan\beta$ · **Worked Example 5.1**
৫	**Infinite Slopes with Seepage** স্লাইড ২৭–৩৮	Seepage ∥ slope, pore pressure $u = H\gamma_w \cos^2\beta \cdot F_s$ (Eq. 5.10), $\gamma'/\gamma_{sat} \approx 0.5$ · **Worked Example 5.2** · ৪টি প্রয়োগ (shallow landslide, engineered fill, landfill liner, cohesionless soil) · তিন field condition-এর ফর্মুলা · Cohesive বনাম cohesionless (H_{cr}) · **কখন infinite slope ব্যবহার করা যাবে না**
৬	**Finite Slopes** স্লাইড ৩৯–৪১	Circular failure surface · Toe, slope (face), base failure · কোন ক্ষেত্রে কোন circle (β > 53° হলে সবসময় toe circle) · Depth factor D
৭	**Culmann's Method** স্লাইড ৪২–৫৬	Plane failure through toe · Wedge weight W · $N_a, T_a, \sigma', \tau \cdot c_d$ (Eq. 15.36) · $\theta_{cr} = (\beta + \phi_d)/2$ · c_d, stability number m, H_{cr} (Eq. 15.40–15.42) · 1/m-এর টেবিল · **Examples 15.2, 15.3, 5.3**
৮	**Water in a Tension Crack** স্লাইড ৫৭–৬০	Crest-এ vertical tension crack · পানির thrust V ও uplift $U \cdot F_s$ ফর্মুলা · θ পাল্টিয়ে minimum F_s · c=0 (বালি) বনাম φ=0 (কাদামাটি)
৯	**Finite Slope — Circular Surface (সাধারণ)** স্লাইড ৬১–৬৪	Mass procedure বনাম Method of slices · Slope failure (toe/slope circle) ও Base failure (midpoint circle)
১০	**Mass Procedure — Clay (φ = 0)** স্লাইড ৬৫–৮০	$M_d = W_1 l_1 - W_2 l_2$, $M_R = c_d r^2 \theta \cdot c_d = \gamma H m \cdot H_{cr} = c_u/(\gamma m)$ · Stability number chart (Fig. 15.12), max midpoint m = 0.181 · Critical circle-এর অবস্থান (Fig. 15.13, Table 15.1, Fig. 15.14, n) · **Examples 15.4, 15.5, 15.6**
১১	**Mass Procedure — c–φ Soil (Friction-circle)** স্লাইড ৮১–৯১	Friction circle (radius $r \sin\phi$) · Force polygon (W, C_d, F) · $c'/\gamma H_{cr} = m$ · Taylor chart (Fig. 15.21) · Trial-and-error: $F_{\phi'}$ বনাম $F_{c'}$ plot · **Example 15.8** · Table 15.3
১২	**Ordinary Method of Slices (Fellenius / Swedish)** স্লাইড ৯২–১০৫	Slice-এর বল · Assumption (inter-slice বল উপেক্ষিত, pore pressure = 0) · F_s (Eq. 15.62) · Layered soil-এ প্রয়োগ · **Examples 15.10 (φ=0), 15.11 (c–φ)**
১৩	**Bishop's Simplified Method of Slices** স্লাইড ১০৬–১১৩	Inter-slice বল (ΔT = 0 ধরা) · $m_{\alpha(n)}$ (Eq. 15.69, Fig. 15.32) · F_s (Eq. 15.70) · iteration · **Example 5.10**

১৪	**Method of Slices — Steady-State Seepage** স্লাইড ১১৪–১২০	Phreatic surface, u_n · OMS-এর সংশোধিত রূপ (Eq. 15.71) · Bishop-এর সংশোধিত রূপ (Eq. 15.72) · **Example 15.12**
১৫	**Solutions for Steady-State Seepage** স্লাইড ১৪১–১৫৯	**Bishop–Morgenstern**: r_u, $F_s = m' - n' r_u$, Table 15.5 (m′, n′) · **Spencer**: interslice force সহ, চার্ট (Fig. 15.35) · Michalowski (শিরোনামে উল্লেখ) · **Examples 15.13, 15.14**
১৬	**Case Study — Vajont Dam (Italy, 1963)** স্লাইড ১২১–১২৫	~২৭ কোটি m^3 ভূমিধস, ~২০০০ মৃত্যু · দুর্বল clay interbed · Reservoir filling ও rapid drawdown · Buoyancy ও pore pressure · শিক্ষা: critical surface ও pore pressure
১৭	**Slope Stabilisation Measures** স্লাইড ১২৬–১২৮	Driving force কমানো (flatten, benching, crest unloading, berm) · Resistance বাড়ানো (drainage, soil nails, anchors, piles, retaining structure, surface protection) · পরিমাপ বাছাইয়ের নিয়ম
১৮	**Summary / অতিরিক্ত টপিক** স্লাইড ১২৯–১৬২	Concepts to remember · Method selection (Ordinary, Bishop, Janbu/Spencer/Morgenstern–Price) · Total বনাম effective stress analysis · Earthquake loading (pseudo-static, k_h, liquefaction) · Common mistakes · Software (Slide2, GeoStudio, PLAXIS, FE strength reduction) · Rainfall-induced failure · Notation · LEM-এর assumptions · Practical design workflow · **Embankment on soft clay-তে F_s-এর সময়ের সাথে পরিবর্তন** · **Cut in saturated clay-তে F_s-এর পরিবর্তন**

পার্ট ২ — মেথডের তালিকা ও তুলনা

স্লাইডে মোট **১১টি calculation method** আছে (সবই Limit Equilibrium Method)। কোনটা কোন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নিচে দেওয়া হলো:

#	মেথড	Failure surface	মাটি / শর্ত	মূল ফলাফল / ফর্মুলা
১	**Infinite slope** (seepage ছাড়া)	Slope-এর সমান্তরাল plane	c–φ বা granular; অগভীর slip	$F_s = \frac{c'}{\gamma H \cos^2\beta \tan\beta} + \frac{\tan\phi'}{\tan\beta}$
২	**Infinite slope** (seepage সহ)	Slope-এর সমান্তরাল plane	Saturated, water table ভূপৃষ্ঠে	$F_s = \frac{c'}{\gamma_{sat} H \cos^2\beta \tan\beta} + \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\frac{\tan\phi'}{\tan\beta}$
৩	**Culmann**	Toe দিয়ে একটি plane	খাড়া slope, homogeneous	$\theta_{cr} = \frac{\beta+\phi_d}{2}$, $H = \frac{4c_d}{\gamma}\left[\frac{\sin\beta\cos\phi_d}{1-\cos(\beta-\phi_d)}\right]$
৪	**Tension crack সহ plane failure**	Plane + পানিভর্তি crack	Crest-এ crack, বৃষ্টি/surface water	$F_s = \frac{c'L + (W\cos\theta - U - V\sin\theta)\tan\phi'}{W\sin\theta + V\cos\theta}$
৫	**Mass procedure — φ = 0** (Stability number)	Circle (toe/slope/midpoint)	Saturated clay, undrained	$H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma m}$, $c_d = \gamma H m$, $F_s = c_u/c_d$
৬	**Mass procedure — trial circle** (moment)	নির্দিষ্ট trial circle	Homogeneous clay, φ = 0	$F_s = \frac{M_R}{M_d} = \frac{c_u r^2 \theta}{W_1 l_1 - W_2 l_2}$
৭	**Friction-circle (Taylor)**	Toe circle	Homogeneous c–φ soil	$m = \frac{c'_d}{\gamma H}$; $F_{c'} = F_{\phi'} = F_s$ (trial & plot)
৮	**Ordinary method of slices**	Circle	Layered/non-homogeneous; pore pressure = 0	$F_s = \frac{\sum(c'\Delta L_n + W_n\cos\alpha_n\tan\phi')}{\sum W_n \sin\alpha_n}$
৯	**Bishop's simplified**	Circle	Layered; বেশি নির্ভুল (iteration)	$F_s = \frac{\sum(c'b_n + W_n\tan\phi')\frac{1}{m_{\alpha(n)}}}{\sum W_n\sin\alpha_n}$
১০	**OMS / Bishop with steady seepage**	Circle	Phreatic line জানা আছে	$W_n\cos\alpha_n \to W_n\cos\alpha_n - u_n\Delta L_n$; Bishop-এ $W_n \to W_n - u_n b_n$
১১	**Bishop–Morgenstern** (table) ও **Spencer** (chart)	Circle	Steady seepage, r_u ব্যবহার	$F_s = m' - n' r_u$; Spencer: $F_s = \tan\phi'/\tan\phi'_d$ (iteration)

কোনটা কখন? অগভীর, লম্বা slope → Infinite slope · খাড়া কাটা slope, সরল plane → Culmann · Saturated clay (undrained) → Stability number (m) · c–φ homogeneous → Friction circle/Taylor · layered বা pore pressure আছে → Slices (Bishop-ই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত; Ordinary conservative ও শেখার জন্য) · কঠোর solution → Spencer, Morgenstern–Price, Janbu, FEM।

পার্ট ৩ — মেথড অনুযায়ী ধাপ ও সলভড এক্সাম্পল

মূল ভিত্তি: Factor of Safety

$$F_s = \frac{\tau_f}{\tau_d}, \qquad \tau_f = c + \sigma \tan\phi, \qquad \tau_d = c_d + \sigma \tan\phi_d$$

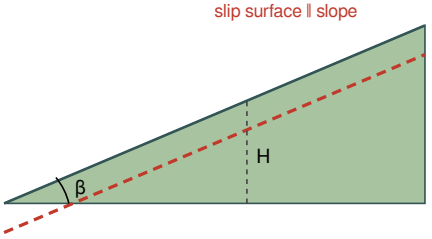
$$F_c = \frac{c}{c_d}, \qquad F_\phi = \frac{\tan\phi}{\tan\phi_d}, \qquad F_s = F_c = F_\phi$$

ব্যাখ্যা: $F_s < 1 \rightarrow$ অস্থির; $F_s = 1 \rightarrow$ limiting equilibrium; $F_s \approx 1.3\text{–}1.5 \rightarrow$ সাধারণ স্থায়ী slope; $F_s > 1.5 \rightarrow$ গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো (বাঁধ ইত্যাদি)। স্থায়ী slope-এর জন্য লক্ষ্য সাধারণত $F_s \approx 1.5$।

মেথড ১: Infinite Slope — seepage ছাড়া

ধারণা

Slope-এর দৈর্ঘ্য গভীরতার তুলনায় অনেক বড় (end effect নগণ্য)। slip surface ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে H গভীরতায়। প্রতিটি slice-এ বল একই, তাই পাশের বল বাতিল হয়ে যায়।



Infinite slope: slip surface ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল

ধাপসমূহ

1. Data সংগ্রহ: c', ϕ', γ, β, H।
2. Plane-এর উপর বল: tangential $T_a = \gamma L H \sin\beta$; normal $N_a = W\cos\beta$।
3. Stress: $\tau_d = \gamma H \sin\beta\cos\beta$; $\sigma = \gamma H \cos^2\beta$।
4. F_s বের করো (Eq. 5.8)।
5. Critical depth: $F_s = 1$ বসিয়ে H_{cr} (Eq. 5.9)।
6. Granular soil ($c = 0$): $F_s = \tan\phi/\tan\beta$ — H-এর উপর নির্ভর করে না; স্থিতিশীল যতক্ষণ $\beta < \phi$।
7. F_s কে ১.৫-এর সাথে তুলনা করো।

$$F_s = \frac{c'}{\gamma H \cos^2\beta\,\tan\beta} + \frac{\tan\phi'}{\tan\beta} \quad (5.8) \qquad H_{cr} = \frac{c'}{\gamma}\cdot\frac{1}{\cos^2\beta\,(\tan\beta - \tan\phi')} \quad (5.9)$$

সলভড এক্সাম্পল ৫.১ — Infinite slope (c–φ soil)

দেওয়া আছে: $c = 18\ \text{kN/m}^2$, $\phi = 25^\circ$, $H = 8\ \text{m}$, $\beta = 20^\circ$, $\gamma = 18.64\ \text{kN/m}^3$।
(a) F_s বের করো। (b) $\beta = 30^\circ$ হলে H_{cr} কত?

(a) $\cos^2 20^\circ = 0.8830,\ \tan 20^\circ = 0.3640,\ \tan 25^\circ = 0.4663$

$$F_s = \frac{18}{18.64 \times 8 \times 0.8830 \times 0.3640} + \frac{0.4663}{0.3640} = 0.3756 + 1.2812 = \mathbf{1.656}$$

F_s = 1.656 > 1.5 → slope STABLE।

(b) $\beta = 30^\circ$: $\cos^2 30^\circ = 0.75,\ \tan 30^\circ = 0.5774$

$$H_{cr} = \frac{18}{18.64}\cdot\frac{1}{0.75\,(0.5774 - 0.4663)} = \frac{0.9657}{0.0833} = \mathbf{11.6\ m}$$

অর্থাৎ ৩০° slope-এ ১১.৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত স্থিতিশীল; এর বেশি হলে plane limiting equilibrium-এ পৌঁছায়।

মেথড ২: Infinite Slope — seepage সহ

ধাপসমূহ

1. ধরো পানি slope-এর সমান্তরালে বইছে, water table ভূপৃষ্ঠে; মাটি saturated → γ_{sat} ব্যবহার করো।

2. Pore pressure: $u = H\gamma_w \cos^2\beta$।
3. Effective normal stress: $\sigma' = \sigma - u = \gamma' H\cos^2\beta$, যেখানে $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$।
4. Eq. 5.10 দিয়ে F_s বের করো। (c = 0 হলে: $F_s = \dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\dfrac{\tan\phi}{\tan\beta}$।)
5. লক্ষ্য করো: friction অংশ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় ($\gamma'/\gamma_{sat} \approx 0.5$)।

$$F_s = \frac{c'}{\gamma_{sat} H\cos^2\beta\,\tan\beta} + \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\cdot\frac{\tan\phi'}{\tan\beta} \qquad (5.10)$$

সলভড এক্সাম্পল ৫.২ — Seepage-এর প্রভাব

দেওয়া আছে: এক্সাম্পল ৫.১-এর slope-ই ($c = 18$, $\phi = 25°$, $H = 8$ m, $\beta = 20°$, $\gamma_{sat} = 18.64$); এখন seepage আছে, water table ভূপৃষ্ঠে। $\gamma_w = 9.81 \Rightarrow \gamma' = 18.64 - 9.81 = 8.83\ \text{kN/m}^3$।

$$F_s = \frac{18}{18.64\times 8\times 0.8830\times 0.3640} + \frac{8.83}{18.64}\times\frac{0.4663}{0.3640} = 0.3756 + 0.4737\times 1.2812 = 0.3756 + 0.6069 = \mathbf{0.98}$$

F_s = 0.98 < 1 → UNSTABLE।

শিক্ষা: একই slope শুকনো অবস্থায় stable ($F_s = 1.66$) কিন্তু সম্পূর্ণ saturated + seepage-এ fail ($F_s = 0.98$)। তাই বৃষ্টির সময় বা পরপরই এত slope ধসে; drainage ও pore-pressure control-ই মূল সমাধান।

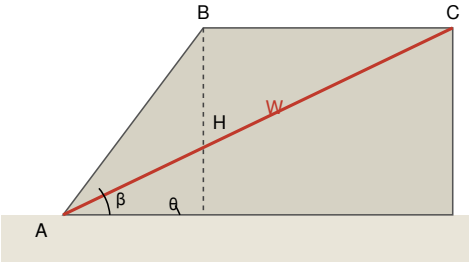
তিন field condition (স্লাইড ৩৬): শুকনো cohesionless: $FS = \tan\phi/\tan\beta$ · সমান্তরাল seepage: $FS = \left(1 - \dfrac{\gamma_w h}{\gamma_{sat} z}\right)\dfrac{\tan\phi}{\tan\beta}$ · c–φ মাটি: $FS = \dfrac{c' + (\gamma z\cos^2\beta - u)\tan\phi'}{\gamma z\sin\beta\cos\beta}$ (h = ব্যর্থতা-তলের উপর পানির গভীরতা, z = মোট মাটির গভীরতা)।

Infinite slope কখন নয়: গভীর circular failure (soft clay) এবং ছোট খাড়া slope যেখানে toe resistance গুরুত্বপূর্ণ — সেখানে method of slices ব্যবহার করো।

মেথড ৩: Culmann's Method (Plane failure, toe দিয়ে)

ধারণা

Failure একটি মাত্র সমতল AC বরাবর, যা toe (A) দিয়ে যায়; plane-এর নতি θ। Wedge ABC-এর ওজন W।



Culmann wedge ABC, trial plane AC (নতি θ)

ধাপসমূহ

1. প্রয়োজনীয় F_s দেওয়া থাকলে mobilised parameter বের করো: $c_d = c/F_s,\ \tan\phi_d = \tan\phi/F_s$।
2. Critical plane: $\theta_{cr} = (\beta + \phi_d)/2$।
3. **উদ্দেশ্য-১ (নিরাপদ উচ্চতা):** $H = \dfrac{4c_d}{\gamma}\left[\dfrac{\sin\beta\cos\phi_d}{1-\cos(\beta-\phi_d)}\right]$।
4. **উদ্দেশ্য-২ (H_{cr}):** $c_d = c,\ \phi_d = \phi$ বসাও: $H_{cr} = \dfrac{4c}{\gamma}\left[\dfrac{\sin\beta\cos\phi}{1-\cos(\beta-\phi)}\right]$।
5. **উদ্দেশ্য-৩ (নির্দিষ্ট trial plane-এ F_s):** τ ও τ_f বের করে $F_s = \tau_f/\tau$ (Example 15.3)।
6. বিকল্প: $m = c_d/\gamma H$; টেবিল থেকে $1/m$ নিয়ে H বের করা যায়।

$$W = \tfrac{1}{2}\gamma H^2\left[\frac{\sin(\beta-\theta)}{\sin\beta\sin\theta}\right],\quad \sigma' = \tfrac{1}{2}\gamma H\left[\frac{\sin(\beta-\theta)}{\sin\beta\sin\theta}\right]\cos\theta\sin\theta,\quad \tau = \tfrac{1}{2}\gamma H\left[\frac{\sin(\beta-\theta)}{\sin\beta\sin\theta}\right]\sin^2\theta$$

$$c_d = \tfrac{1}{2}\gamma H\left[\frac{\sin(\beta-\theta)(\sin\theta - \cos\theta\tan\phi_d)}{\sin\beta}\right] \quad (15.36),\qquad m = \frac{c_d}{\gamma H} = \frac{1-\cos(\beta-\phi_d)}{4\sin\beta\cos\phi_d}$$

সলভড এক্সাম্পল ১৫.২ — Culmann: প্রয়োজনীয় F_s-এর জন্য cut-এর গভীরতা

দেওয়া আছে: $\gamma = 16.5\ \text{kN/m}^3$, $c' = 28.75\ \text{kN/m}^2$, $\phi' = 15^\circ$, cut slope $\beta = 45^\circ$, $F_s = 3$। গভীরতা H কত?

ধাপ ১ — যেহেতু $F_s = 3$, তাই $F_c = F_\phi = 3$:

$$c'_d = \frac{c'}{F_s} = \frac{28.75}{3} = 9.58\ \text{kN/m}^2, \qquad \phi'_d = \tan^{-1}\left(\frac{\tan 15^\circ}{3}\right) = 5.1^\circ$$

ধাপ ২ — সূত্রে বসাও:

$$H = \frac{4c'_d}{\gamma}\left[\frac{\sin\beta\cos\phi'_d}{1-\cos(\beta-\phi'_d)}\right] = \frac{4(9.58)}{16.5}\left[\frac{\sin 45^\circ\cos 5.1^\circ}{1-\cos(45^\circ-5.1^\circ)}\right] = 2.322 \times 3.026 = \mathbf{7.03\ m}$$

Cut-এর সর্বোচ্চ নিরাপদ গভীরতা ≈ 7.03 m।

সলভড এক্সাম্পল ১৫.৩ — Culmann: নির্দিষ্ট trial plane-এ F_s

দেওয়া আছে: $H = 5$ m, $\beta = 55^\circ$, $\theta = 35^\circ$, $\gamma = 17.5\ \text{kN/m}^3$, $c' = 25\ \text{kN/m}^2$, $\phi' = 26^\circ$। Trial plane AC-এর F_s কত?

সাধারণ ফ্যাক্টর: $\dfrac{\sin(\beta-\theta)}{\sin\beta\sin\theta} = \dfrac{\sin 20^\circ}{\sin 55^\circ \sin 35^\circ} = \dfrac{0.3420}{0.8192 \times 0.5736} = 0.7279$

Plane-এ গড় shear stress (Eq. 15.33):

$$\tau = \tfrac{1}{2}(17.5)(5)(0.7279)\sin^2 35^\circ = 43.75 \times 0.7279 \times 0.3290 = 10.48\ \text{kN/m}^2$$

সর্বোচ্চ mobilisable shear strength (Eq. 15.34):

$$\tau_f = c' + \tfrac{1}{2}\gamma H\left[\ \cdot\ \right]\cos\theta\sin\theta\tan\phi' = 25 + 43.75(0.7279)(\cos 35^\circ)(\sin 35^\circ)(\tan 26^\circ) = 25 + 7.30 = 32.3\ \text{kN/m}^2$$

$$F_s = \frac{\tau_f}{\tau} = \frac{32.3}{10.48} = \mathbf{3.08}$$

সলভড এক্সাম্পল ৫.৩ — Culmann (ফুট-পাউন্ড একক)

দেওয়া আছে: $\gamma = 105\ \text{lb/ft}^3$, $c = 600\ \text{lb/ft}^2$, $\phi = 15^\circ$, $\beta = 45^\circ$, প্রয়োজনীয় $F_s = 3$।

(১) $c_d = 600/3 = 200\ \text{lb/ft}^2$; $\tan\phi_d = \tan 15^\circ/3 \Rightarrow \phi_d \approx 5.1^\circ$ · (২) $\theta_{cr} = (45+5.1)/2 \approx 25^\circ$ · (৩) $H = \dfrac{4(200)}{105}\left[\dfrac{\sin 45^\circ\cos 5.1^\circ}{1-\cos 39.9^\circ}\right] \approx 7.62 \times 3.026 \approx \mathbf{23\ ft}$।

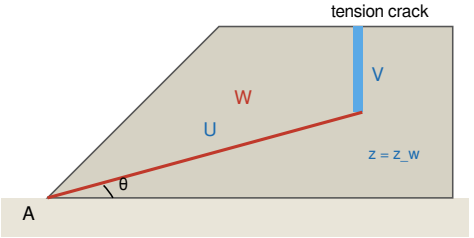
৪৫° slope-এ $F_s = 3$ রেখে সর্বোচ্চ প্রায় ২৩ ফুট উঁচু করা যাবে।

1/m টেবিল ব্যবহার (স্লাইড ৪৯–৫০): β ও ϕ_d জানা থাকলে টেবিল থেকে $1/m$ নিয়ে $m = c_d/\gamma H$ থেকে $H = c_d(1/m)/\gamma$ বের করা যায়। যেমন β=40°, φ_d=10° → 1/m = 18.90।

মেথড ৪: Water in a Tension Crack (plane failure)

ধারণা

Crest-এর কাছে vertical tension crack তৈরি হয়। পানিভর্তি হলে crack-এর দেয়ালে hydrostatic thrust **V** (wedge-কে বাইরে ঠেলে) এবং slip plane-এ uplift **U** (effective normal stress কমায়) সৃষ্টি হয়। দুটোই F_s কমায়।



V = crack-এর পানির thrust, U = base uplift

ধাপসমূহ

1. Geometry নাও: H, β, crack-এর গভীরতা z, পানির গভীরতা z_w, trial plane-এর নতি θ।
2. Plane-এর দৈর্ঘ্য: $L = \dfrac{H-z}{\sin\theta}$ (স্লাইডে z_w লেখা — crack পুরো ভর্তি হলে $z = z_w$)।

3. Wedge-এর ওজন W (crack উপরিতলে হলে): $W = \frac{1}{2}\gamma H^2\left\{\left[1 - \left(\frac{z}{H}\right)^2\right]\cot\theta - \cot\beta\right\}$।
4. পানির বল: $V = \frac{1}{2}\gamma_w z_w^2$; $U = \frac{1}{2}\gamma_w z_w L$।
5. F_s হিসাব করো।
6. θ পাল্টে (যেমন ৩০°, ৩৫°, ...) আবার করো; **সর্বনিম্ন F_s-ই** slope-এর F_s।
7. বিশেষ ক্ষেত্র: বালিতে ($c = 0$) শুধু friction প্রতিরোধ; কাদামাটিতে ($\phi = 0$) শুধু cohesion — crack-এর পানি দুই ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে।

$$F_s = \frac{c'L + \left(W\cos\theta - U - V\sin\theta\right)\tan\phi'}{W\sin\theta + V\cos\theta}$$

সলভড এক্সাম্পল (আমার বানানো — স্লাইডে সংখ্যাগত উদাহরণ নেই) — Tension crack সহ plane failure

দেওয়া আছে: $H = 10$ m, $\beta = 60°$, $\gamma = 18$ kN/m^3, $c' = 20$ kN/m^2, $\phi' = 30°$। Crest-এ crack গভীরতা $z = 2$ m, সম্পূর্ণ পানিভর্তি ($z_w = 2$ m), $\gamma_w = 9.81$। Trial plane $\theta = 45°$। F_s কত? crack-এর পানির প্রভাবও দেখাও।

ধাপ ১ — L ও W:

$$L = \frac{H - z}{\sin\theta} = \frac{8}{\sin 45°} = 11.31 \text{ m}$$

$$W = \tfrac{1}{2}(18)(10)^2\left\{\left[1 - 0.2^2\right]\cot 45° - \cot 60°\right\} = 900\{0.96 - 0.5774\} = 344.4 \text{ kN/m}$$

ধাপ ২ — পানির বল:

$$V = \tfrac{1}{2}(9.81)(2)^2 = 19.62 \text{ kN/m}, \qquad U = \tfrac{1}{2}(9.81)(2)(11.31) = 110.99 \text{ kN/m}$$

ধাপ ৩ — F_s:

$$\text{Resisting} = c'L + (W\cos\theta - U - V\sin\theta)\tan\phi' = 226.3 + (243.5 - 111.0 - 13.9)(0.5774) = 226.3 + 68.5 = 294.8$$

$$\text{Driving} = W\sin\theta + V\cos\theta = 243.5 + 13.9 = 257.4 \;\Rightarrow\; F_s = \frac{294.8}{257.4} = \mathbf{1.15}$$

ধাপ ৪ — θ পাল্টানো (minimum খোঁজা):

θ (°)	30	35	40	45	50
F_s (পানিভর্তি crack)	1.41	1.25	1.16	**1.15**	1.28
F_s (crack-এ পানি নেই)	1.66	1.51	1.45	1.51	1.81

Critical $F_s \approx 1.15$ (θ ≈ 43–45°)। শুকনো crack-এ ≈ 1.45 — অর্থাৎ crack-এর পানি F_s প্রায় ২০% কমিয়ে দিয়েছে।

মেথড ৫: Mass Procedure — Clay (φ = 0), Stability Number

ধারণা

Homogeneous saturated clay, undrained ($\phi = 0$, $\tau_f = c_u$)। Fellenius (1927) ও Taylor (1937) critical circle-এর জন্য developed cohesion-কে dimensionless **stability number m** দিয়ে প্রকাশ করেছেন: $c_d = \gamma H m$। m নির্ভর করে β ও depth factor D (= (H + কঠিন স্তরের গভীরতা)/H) এর উপর; চার্ট (Fig. 15.12) থেকে পাওয়া যায়।

ধাপসমূহ

1. Data: γ, c_u, β এবং (যদি থাকে) কঠিন স্তর (rock) পর্যন্ত গভীরতা → $D = \dfrac{\text{কঠিন স্তরের গভীরতা}}{H}$।
2. **Circle-এর ধরন:** $\beta > 53°$ হলে সবসময় **toe circle**। $\beta < 53°$ হলে D ও β অনুযায়ী toe/slope/midpoint (Fig. 15.12)। Midpoint circle-এর সর্বোচ্চ $m = 0.181$।
3. Fig. 15.12 থেকে β (ও D) অনুযায়ী m পড়ো।
4. $H_{cr} = \dfrac{c_u}{\gamma m}$ (কারণ $F_s = 1 \Rightarrow c_d = c_u$)।
5. নির্দিষ্ট F_s চাইলে: $c_d = c_u/F_s$, তারপর $H = \dfrac{c_d}{\gamma m}$।

6. **Circle-এর অবস্থান (দরকার হলে):** $\beta > 53^\circ$ → Fig. 15.13 থেকে α ও θ। $\beta < 53^\circ$ toe circle → Table 15.1 (n′, α_1, α_2)। Midpoint circle → Fig. 15.14 থেকে n; toe থেকে দূরত্ব $= n \cdot H$।
7. Radius (toe circle, β>53°): $r = \dfrac{H_{cr}}{2\sin\alpha\ \sin(\theta/2)}$।

$$c_d = \gamma H m\ (5.29), \qquad H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma m}\ (5.30), \qquad F_s = \frac{c_u}{c_d}$$

চার্টের মান (স্লাইড ৭২, ৭৫–৮০ থেকে): Table 15.1 (β<53°): n′=1.0 → β=45°, α_1=28°, α_2=37° · n′=1.5 → 33.68°, 26°, 35° · n′=2.0 → 26.57°, 25°, 35° · n′=3.0 → 18.43°, 25°, 35° · n′=5.0 → 11.32°, 25°, 37°।

সলভড এক্সাম্পল ১৫.৪ — খাড়া clay cut (β = 56°)

দেওয়া আছে: saturated clay, cut slope $\beta = 56^\circ$, $\gamma = 100\ \text{lb/ft}^3$, $c_u = 500\ \text{lb/ft}^2$, $\phi = 0$। (a) সর্বোচ্চ cut-এর গভীরতা ও critical circle-এর ধরন। (b) $F_s = 2$ হলে গভীরতা কত?

(a) $\beta = 56^\circ > 53^\circ \Rightarrow$ **toe circle**। Fig. 15.12 থেকে $\beta = 56^\circ$-এ $m = 0.185$।

$$H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma m} = \frac{500}{(100)(0.185)} = \mathbf{27.03\ ft}$$

(b) Developed cohesion: $c_d = \dfrac{c_u}{F_s} = \dfrac{500}{2} = 250\ \text{lb/ft}^2$ (m আগের মতোই 0.185):

$$H = \frac{c_d}{\gamma m} = \frac{250}{(100)(0.185)} = \mathbf{13.51\ ft}$$

সলভড এক্সাম্পল ১৫.৫ — Soft clay-তে খনন, critical circle-এর radius ও BC

দেওয়া আছে: $\beta = 60^\circ$, $c_u = 40\ \text{kN/m}^2$, $\gamma = 17.5\ \text{kN/m}^3$। (a) সর্বোচ্চ খননের গভীরতা। (b) $F_s = 1$ হলে critical circle-এর radius r। (c) দূরত্ব BC।

(a) $\beta = 60^\circ > 53^\circ \Rightarrow$ toe circle; Fig. 15.12 থেকে $m = 0.195$।

$$H_{cr} = \frac{c_u}{\gamma m} = \frac{40}{17.5 \times 0.195} = \mathbf{11.72\ m}$$

(b) Fig. 15.13 থেকে $\beta = 60^\circ$-এর জন্য $\alpha = 35^\circ,\ \theta = 72.5^\circ$:

$$r = \frac{H_{cr}}{2\sin\alpha\sin(\theta/2)} = \frac{11.72}{2(\sin 35^\circ)(\sin 36.25^\circ)} = \mathbf{17.28\ m}$$

(c) $\overline{BC} = \overline{EF} = \overline{AF} - \overline{AE} = H_{cr}(\cot\alpha - \cot 60^\circ) = 11.72(\cot 35^\circ - \cot 60^\circ) = \mathbf{9.97\ m}$

সলভড এক্সাম্পল ১৫.৬ — কঠিন স্তর থাকলে (depth factor D) ও midpoint circle

দেওয়া আছে: saturated clay-তে cut slope $\beta = 40^\circ$; cut ৭ মিটার গভীর হলে ধস হয়। ভূপৃষ্ঠের ১০.৫ মিটার নিচে rock আছে; $\gamma_{sat} = 18\ \text{kN/m}^3$, undrained। (a) c_u কত? (b) critical circle-এর ধরন? (c) toe থেকে কত দূরে sliding surface খননের তলাকে ছেদ করেছিল?

(a) $D = \dfrac{10.5}{7} = 1.5$। Fig. 15.12 থেকে $\beta = 40^\circ,\ D = 1.5 \Rightarrow m = 0.175$। ধস হয়েছে অর্থাৎ $H = H_{cr} = 7$ m:

$$c_u = H_{cr}\,\gamma\,m = (7)(18)(0.175) = \mathbf{22.05\ kN/m^2}$$

(b) Midpoint circle (base failure)।

(c) Fig. 15.14 থেকে $D = 1.5,\ \beta = 40^\circ \Rightarrow n = 0.9$:

$$\text{দূরত্ব} = n\,H_{cr} = (0.9)(7) = \mathbf{6.3\ m}$$

মেথড ৬: Mass Procedure — Trial circle ও Moment (φ = 0)

ধাপসমূহ

1. Trial circle আঁকো: কেন্দ্র O, radius r, কেন্দ্রীয় কোণ θ (radian)।
2. Circle-এর ভেতরের মাটিকে ভাগ করে ওজন W_1 (driving, FCDEF) ও W_2 (ABFEA) বের করো: $W = \text{Area} \times \gamma$।
3. O-এর সাপেক্ষে moment arm l_1, l_2 নাও।
4. Driving moment: $M_d = W_1 l_1 - W_2 l_2$।
5. Resisting moment: $M_R = c_u\, r^2 \theta$ (arc দৈর্ঘ্য × c_u × r)।
6. $F_s = M_R / M_d$ (সমতুল্য: $c_d = \dfrac{W_1 l_1 - W_2 l_2}{r^2 \theta}$, $F_s = c_u / c_d$)।
7. বিভিন্ন trial circle-এ পুনরাবৃত্তি করে সর্বনিম্ন F_s নাও।

সলভড এক্সাম্পল ১৫.১০ — ১০ মিটার উঁচু saturated clay slope (nine slices, φ = 0)

দেওয়া আছে: $H = 10$ m, $\gamma = 19\ \text{kN/m}^3$, $c_u = 70\ \text{kN/m}^2$, $\phi = 0$; trial circle: $r = 13.13$ m, $\theta = 105°$। নয়টি slice-এ ভাগ করে F_s বের করো (Fig. 15.29)।

Slice	ওজন W (kN/m)	Moment arm (m)	M_d (kN·m/m)
1	½(2.84)(0.6)(19) = 16.188	(6)(2.09)+0.2 = 12.74	206.24
2	½(2.84+6.12)(2.09)(19) = 177.9	5(2.09)+1.045 = 11.495	2044.96
3	½(6.12+8.21)(2.09)(19) = 284.52	4(2.09)+1.045 = 9.405	2675.91
4	½(8.21+9.55)(2.09)(19) = 352.62	3(2.09)+1.045 = 7.315	2579.41
5	½(9.55+7.16)(2.09)(19) = 331.78	2(2.09)+1.045 = 5.225	1733.55
6	½(7.16+4.33)(2.09)(19) = 228.13	2.09 + 2.09/2 = 3.135	715.19
7	½(4.33+1.19)(2.09)(19) = 109.6	2.09/2 = 1.045	114.53
8	½(1.19+0.9)(2.69)(19) = 53.41	−2.69/2 = −1.345	−71.84
9	½(0.9+0)(2.69)(19) = 23.0	−(2.69+2.69/2) = −4.035	−92.81
		Σ M_d	**9905.14**

Resisting moment:

$$M_R = c_u r^2 \theta = (70)(13.13)^2 \left(\frac{105}{180}\pi\right) = 22{,}115.4\ \text{kN·m/m}$$

$$F_s = \frac{M_R}{M_d} = \frac{22{,}115.4}{9{,}905.14} = \mathbf{2.23}$$

নোট: স্লাইড ১০০-এ slice 6-এর arm "= 1.045" ছাপা হয়েছে, কিন্তু $228.13 \times 3.135 = 715.19$ মেলে বলে সঠিক arm 3.135 m।

মেথড ৭: Friction-Circle Method (c–φ soil, Taylor)

ধারণা

Homogeneous মাটি, pore pressure = 0, toe circle। তিনটি বল ভারসাম্যে: ওজন W, cohesion-এর resultant $C_d = c_d \cdot \overline{AC}$ (chord-এর সমান্তরাল, কেন্দ্র থেকে $a = \dfrac{\text{arc}}{\text{chord}}\, r$ দূরে), এবং normal+friction-এর resultant F (যা radius $r \sin\phi_d$-এর friction circle-এর স্পর্শক)। Force polygon থেকে C_d ও তাই c_d পাওয়া যায়। অসংখ্য trial না করে Taylor stability chart থেকে m নেওয়া হয়: $\dfrac{c'}{\gamma H_{cr}} = m = f(\alpha, \beta, \theta, \phi)$।

ধাপসমূহ (Table 15.3)

1. Data: $\beta,\ H,\ \gamma,\ c',\ \phi'$।
2. একটি developed friction angle ϕ'_d ধরো (প্রথমে $\phi'_d = \phi'$)।
3. $F_{\phi'} = \dfrac{\tan\phi'}{\tan\phi'_d}$ বের করো।
4. Fig. 15.21 (Taylor chart) থেকে β ও ϕ'_d-এর জন্য m নাও।

5. $c'_d = m\gamma H$, তারপর $F_{c'} = \dfrac{c'}{c'_d}$।
6. আরও কয়েকটি ϕ'_d-এর জন্য (ধাপ ২–৫) পুনরাবৃত্তি করো।
7. $F_{\phi'}$ (y-অক্ষ) বনাম $F_{c'}$ (x-অক্ষ) plot করো; ৪৫° রেখাকে যেখানে কাটে সেখানে $F_{c'} = F_{\phi'} = F_s$।
8. ($F_s = 1$ ধরলে $H = H_{cr} = \dfrac{c'}{\gamma m}$।)

সলভড এক্সাম্পল ১৫.৮ — Friction-circle method

দেওয়া আছে: $\beta = 45^\circ$, $\phi' = 20^\circ$, $c' = 24\ \text{kN/m}^2$, $\gamma = 18.9\ \text{kN/m}^3$। (a) Critical height। (b) $H = 10$ m হলে F_s।

(a) Fig. 15.21: $\beta = 45^\circ,\ \phi' = 20^\circ \Rightarrow m = 0.06$।

$$H_{cr} = \frac{c'}{\gamma m} = \frac{24}{(18.9)(0.06)} = \mathbf{21.1\ m}$$

(b) প্রথম trial: $\phi'_d = \phi' = 20^\circ \Rightarrow F_{\phi'} = 1$, $m = 0.06 \Rightarrow c'_d = 0.06 \times 18.9 \times 10 = 11.34 \Rightarrow F_{c'} = 24/11.34 = 2.12$। $F_{c'} \neq F_{\phi'}$ — তাই অন্য trial দরকার।

ϕ'_d (°)	$\tan\phi'_d$	$F_{\phi'}$	m (Fig. 15.21)	$c'_d = m\gamma H$ (kN/m²)	$F_{c'}$
20	0.364	1.0	0.060	11.34	2.12
15	0.268	1.36	0.083	15.69	1.53
10	0.176	2.07	0.105	19.85	1.21
5	0.0875	4.16	0.136	25.70	0.93

$F_{\phi'}$ বনাম $F_{c'}$ plot করে ৪৫° রেখার সাথে ছেদবিন্দু ⇒ **$F_{c'} = F_{\phi'} = F_s = 1.42$**।

যাচাই: $c'/\gamma H = 24/(18.9 \times 10) = 0.127$; Fig. 15.23c থেকে $F_s \approx 1.4$ — মিলে যাচ্ছে।

মেথড ৮: Ordinary Method of Slices (Fellenius / Swedish)

ধারণা ও assumption

Circle-এর উপরের মাটি ভার্টিক্যাল slice-এ ভাগ করা হয় (প্রস্থ সমান হওয়া জরুরি নয়)। **Assumption:** pore-water pressure = 0 এবং slice-এর পাশের বল P_n, T_n ও P_{n+1}, T_{n+1} সমান-বিপরীত, একই line of action-এ (অর্থাৎ উপেক্ষিত)। তাই $N_r = W_n \cos\alpha_n$। O-এর সাপেক্ষে moment equilibrium থেকে F_s। এটি conservative ও শেখার জন্য; এখন কম ব্যবহৃত হয়।

ধাপসমূহ

1. Slope আঁকো, trial circle (কেন্দ্র O, radius r) বসাও।
2. মাটিকে $n = 1, 2, \ldots, p$ সংখ্যক ভার্টিক্যাল slice-এ ভাগ করো।
3. প্রতিটি slice-এর জন্য: প্রস্থ b_n, গড় উচ্চতা, ওজন $W_n = \gamma\, b_n h_n$ (layer থাকলে প্রতিটি layer-এর আলাদা γ)।
4. Base-এর নতি α_n (O-এর ভার্টিক্যালের সাথে slice-এর base-এর radius-এর কোণ): **toe-এর দিকের slice-এর α ঋণাত্মক**। $\Delta L_n = b_n/\cos\alpha_n$।
5. প্রতিটির জন্য $W_n \sin\alpha_n$ ও $W_n \cos\alpha_n$ বের করো; যোগ করো।
6. $F_s = \dfrac{\sum (c'\Delta L_n + W_n \cos\alpha_n \tan\phi')}{\sum W_n \sin\alpha_n}$।
7. ($\phi = 0$ হলে: $F_s = \dfrac{c_u\, r \sum \Delta L_n}{r \sum W_n \sin\alpha_n} = \dfrac{M_R}{M_d}$।)
8. একাধিক trial circle-এর জন্য পুনরাবৃত্তি করে **সর্বনিম্ন** F_s নাও।

$$F_s = \frac{\sum_{n=1}^{p} \left(c'\Delta L_n + W_n \cos\alpha_n \tan\phi'\right)}{\sum_{n=1}^{p} W_n \sin\alpha_n} \qquad (15.62)$$

সলভড এক্সাম্পল ১৫.১১ — Ordinary method of slices (c–φ)

দেওয়া আছে: এক্সাম্পল ১৫.১০-এর মতোই geometry (নয় slice); $\gamma = 19\ \text{kN/m}^3$, $\phi' = 20°$, $c' = 20\ \text{kN/m}^2$। F_s বের করো।

Slice	W_n (kN/m)	α_n (°)	sin α	cos α	ΔL_n (m)	W sin α	W cos α
1	16.188	72	0.951	0.309	1.942	15.395	5.00
2	177.9	59	0.788	0.515	4.058	140.185	91.62
3	284.52	46	0.719	0.695	3.007	204.57	197.74
4	352.62	32	0.530	0.848	2.465	186.89	299.02
5	331.78	22	0.375	0.927	2.255	124.42	307.56
6	228.13	13	0.225	0.974	2.146	51.33	222.2
7	109.6	7	0.122	0.993	2.105	13.37	108.83
8	53.41	–6	–0.105	0.995	2.704	–5.61	53.14
9	23.0	–16	–0.276	0.961	2.799	–6.35	22.10
Σ					**≈ 23.48 m**	**≈ 724.2**	**≈ 1307.21**

$$F_s = \frac{(\Sigma \Delta L_n)\, c' + (\Sigma W_n \cos\alpha_n)\tan\phi'}{\Sigma W_n \sin\alpha_n} = \frac{(23.48)(20) + (1307.21)(\tan 20°)}{724.2} = \frac{469.6 + 475.8}{724.2} = \mathbf{1.305}$$

$F_s \approx 1.305$ (ordinary method)।

মেথড ৯: Bishop's Simplified Method of Slices

ধারণা

Bishop (1955) slice-এর পাশের বলের প্রভাব কিছুটা বিবেচনা করেন; সরলীকরণে $\Delta T = T_n - T_{n+1} = 0$ ধরা হয়। Slice-এর ভার্টিক্যাল equilibrium থেকে N_r, এবং O-এর সাপেক্ষে moment equilibrium থেকে F_s পাওয়া যায়। যেহেতু F_s ডানদিকের $m_{\alpha(n)}$-এর ভেতরেও আছে, **iteration লাগে**। বাস্তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত (কম্পিউটার প্রোগ্রামে সন্তোষজনক ফল দেয়)।

ধাপসমূহ

1. Trial circle আঁকো, slice-এ ভাগ করো (সাধারণত সমান প্রস্থের)।
2. প্রতিটি slice-এর জন্য $b_n,\ h_n,\ W_n = \gamma b_n h_n,\ \alpha_n$ বের করো।
3. F_s-এর একটি প্রাথমিক মান **অনুমান** করো (যেমন Ordinary method-এর ফল)।
4. $m_{\alpha(n)} = \cos\alpha_n + \dfrac{\tan\phi' \sin\alpha_n}{F_s}$ হিসাব করো (বা Fig. 15.32 থেকে নাও)।
5. টেবিল করো: $W_n/m_{\alpha(n)}$, $W_n \sin\alpha_n$, $b_n/m_{\alpha(n)}$ এবং যোগফল।
6. $F_s = \dfrac{\sum (c' b_n + W_n \tan\phi') \frac{1}{m_{\alpha(n)}}}{\sum W_n \sin\alpha_n}$ হিসাব করো।
7. ফল অনুমানের সাথে না মিললে নতুন মান নিয়ে ধাপ ৪–৬ পুনরাবৃত্তি করো (সাধারণত ২–৩ iteration-এ মেলে)।
8. বিভিন্ন circle-এর জন্য করে minimum নাও।

$$F_s = \frac{\sum_{n=1}^{p} \left(c' b_n + W_n \tan\phi'\right) \dfrac{1}{m_{\alpha(n)}}}{\sum_{n=1}^{p} W_n \sin\alpha_n} \quad (15.70), \qquad m_{\alpha(n)} = \cos\alpha_n + \frac{\tan\phi' \sin\alpha_n}{F_s} \quad (15.69)$$

সলভড এক্সাম্পল ৫.১০ — Bishop's method (সাত slice)

দেওয়া আছে: $\gamma = 16\ \text{kN/m}^3$, $c' = 20\ \text{kN/m}^2$, $\phi' = 20^\circ$ $(\tan\phi' = 0.364)$; slip surface AC সাত slice-এ ভাগ। প্রথম অনুমান $F_s = 1.58$ ।

Slice	b_n (m)	h_n (m)	W (kN/m)	α (°)	$m_{\alpha(n)}$	W/m	W sin α	b/m
1	1	1.4	22.4	70	0.56	40.11	21.05	1.79
2	4	4.6	294.4	54	0.77	380.29	238.17	5.19
3	4	6.8	435.2	38	0.93	468.04	267.94	4.30
4	4	6.8	435.2	24	1.01	432.07	177.01	3.96
5	4	6.1	390.4	12	1.03	380.49	81.17	3.88
6	4	4.2	268.8	0	1.00	268.80	0	4.00
7	3.2	1.3	66.6	−8	0.96	69.46	−9.26	4.17*
Σ						**2039.26**	**776.08**	**27.29**

$$F_s = \frac{(20)(27.29) + (2039.26)(\tan 20^\circ)}{776.08} = \frac{545.8 + 742.2}{776.08} = \mathbf{1.66}$$

যেহেতু ফল (1.66) ≠ অনুমান (1.58), ১.৬৬ নিয়ে পরবর্তী trial করতে হবে — মান ধীরে ধীরে মেলে।

* **সতর্কতা (আমার যাচাই):** স্লাইডের টেবিলে slice 7-এর b/m = 4.17 ধরা হয়েছে, কিন্তু slice 7-এর প্রস্থ 3.2 m, তাই $b/m = 3.2/0.96 = 3.33$ হওয়া উচিত। সংশোধিত $\Sigma(b/m) \approx 26.47$ এবং $F_s \approx (20 \times 26.47 + 742.2)/776.08 \approx 1.64$ (অনুমান 1.58 নিয়ে)। স্লাইডের ফল 1.66-ই পরীক্ষায় লিখতে পারো, কিন্তু প্রক্রিয়া বোঝার জন্য এটি জেনে রাখো।

মেথড ১০: Method of Slices — Steady-State Seepage সহ (OMS ও Bishop-এর সংশোধিত রূপ)

ধারণা

Seepage থাকলে phreatic surface-এর নিচে pore pressure u_n কাজ করে। Slice-এর ওজন W_n হবে **মোট ওজন** (phreatic লাইনের উপরে γ, নিচে γ_{sat})। শক্তি হিসাবে effective normal force ব্যবহার হয়: $W_n \cos\alpha_n - u_n \Delta L_n$ (OMS) বা $W_n - u_n b_n$ (Bishop)।

ধাপসমূহ

1. Phreatic line আঁকো; প্রতিটি slice-এর phreatic লাইনের উপরে ও নিচের উচ্চতা বের করো।
2. $W_n = \gamma(\text{উপরের অংশ}) + \gamma_{sat}(\text{নিচের অংশ})$ (মোট ওজন)।
3. Pore pressure: $u_n = h_n \gamma_w$, যেখানে h_n = slice-এর base-এ phreatic লাইন থেকে গড় পানির উচ্চতা।
4. OMS: $F_s = \dfrac{\sum c' \Delta L_n + \sum (W_n \cos\alpha_n - u_n \Delta L_n)\tan\phi'}{\sum W_n \sin\alpha_n}$ (Eq. 15.71)।
5. Bishop: $F_s = \dfrac{\sum [c' b_n + (W_n - u_n b_n)\tan\phi'] \frac{1}{m_{\alpha(n)}}}{\sum W_n \sin\alpha_n}$ (Eq. 15.72) — iteration সহ।

সলভড এক্সাম্পল ১৫.১২ — Steady seepage সহ OMS

দেওয়া আছে: এক্সাম্পল ১৫.১১-এর slope ($\gamma = 19$, $c' = 20$, $\phi' = 20°$), এখন steady seepage আছে; $\gamma_{sat} = 20.5\ \text{kN/m}^3$, phreatic line Fig. 15.34-এ। F_s কত?

W_n ও u_n (উদাহরণ — slice 3 ও 4):

$$W_3 = \tfrac{1}{2}(6.12 + 6.27)(2.09)(19) + \tfrac{1}{2}(0 + 1.94)(2.09)(20.5) = 287.56\ \text{kN/m}, \quad u_3 = \tfrac{1}{2}(0 + 1.94)(9.81) = 9.52\ \text{kN/m}^2$$

$$W_4 = \tfrac{1}{2}(6.27 + 6.87)(2.09)(19) + \tfrac{1}{2}(1.94 + 2.68)(2.09)(20.5) = 359.86\ \text{kN/m}, \quad u_4 = \tfrac{1}{2}(1.94 + 2.68)(9.81) = 22.66\ \text{kN/m}^2$$

Slice 1, 2, 8, 9: phreatic লাইনের উপরে বলে $u = 0$, W আগের মতো। বাকি slice (5, 6, 7) একইভাবে।

Slice	W_n	sin α	cos α	u_n	ΔL_n	$u_n \Delta L_n$	W cos α	W sin α	Wcosα – uΔL
1	16.188	0.951	0.309	0	1.942	0	5.00	15.4	5.00
2	177.9	0.788	0.515	0	4.058	0	91.62	140.19	91.62
3	287.56	0.719	0.695	9.52	3.007	28.63	199.85	206.46	171.22
4	359.86	0.530	0.848	22.66	2.465	55.86	305.16	190.73	249.3
5	340.17	0.375	0.927	26.29	2.255	59.28	315.14	127.56	256.06
6	234.92	0.225	0.974	21.24	2.146	45.58	228.81	52.86	183.23
7	112.19	0.122	0.993	8.09	2.105	17.03	111.40	13.69	94.37
8	53.41	–0.105	0.995	0	2.704	0	53.14	–5.61	53.14
9	23.0	–0.276	0.961	0	2.799	0	22.10	–6.35	22.10
Σ					**23.48**			**735.23**	**1126.04**

$$F_s = \frac{\Sigma c' \Delta L_n + \Sigma (W_n \cos\alpha_n - u_n \Delta L_n)\tan\phi'}{\Sigma W_n \sin\alpha_n} = \frac{(20)(23.48) + (1126.04)(\tan 20°)}{735.23} = \mathbf{1.196 \approx 1.2}$$

Seepage-এর ফলে F_s ১.৩০৫ থেকে কমে ≈ ১.২ হয়েছে।

মেথড ১১ক: Bishop–Morgenstern Solution (Table 15.5)

ধারণা

Bishop ও Morgenstern (1960) Eq. 15.72-কে dimensionless করে simple slope-এর জন্য টেবিল তৈরি করেন। Pore-pressure ratio: $r_{u(n)} = \dfrac{u_n}{\gamma z_n} = \dfrac{h_n \gamma_w}{\gamma z_n}$। Steady seepage-এ r_u-এর weighted average ধ্রুবক ধরা হয় (সাধারণত ০.৫ পর্যন্ত)। তাহলে:

$$F_s = m' - n'\, r_u \quad (15.77)$$

যেখানে m', n' = stability coefficient; Table 15.5-এ $c'/\gamma H$ (০, ০.০২৫, ০.০৫), D (১.০০, ১.২৫, ১.৫০), ϕ' ও slope (2:1, 3:1, 4:1, 5:1) অনুযায়ী দেওয়া আছে।

ধাপসমূহ

1. ϕ', β (slope অনুপাত থেকে) এবং $c'/\gamma H$ বের করো।
2. r_u (weighted average) নাও/বের করো।
3. Table 15.5 থেকে $D = 1.00,\ 1.25,\ 1.50$ এর জন্য m' ও n' নাও (প্রয়োজনীয় ϕ', β, $c'/\gamma H$-এর জন্য)।
4. প্রতিটি D-র জন্য $F_s = m' - n' r_u$ বের করো।
5. **সর্বনিম্ন** F_s-ই উত্তর।

সলভড এক্সাম্পল ১৫.১৩ — Bishop–Morgenstern

দেওয়া আছে: steady seepage; $H = 21.62$ m, $\phi' = 25°$, slope 2H:1V ($\beta = 26.57°$), $c' = 20\ \text{kN/m}^2$, $\gamma = 18.5\ \text{kN/m}^3$, $r_u = 0.25$। F_s কত?

$$\beta = \tan^{-1}\left(\tfrac{1}{2}\right) = 26.57°, \qquad \frac{c'}{\gamma H} = \frac{20}{(18.5)(21.62)} = 0.05$$

β (°)	φ′ (°)	c′/γH	D	m′ (Table 15.5)	n′ (Table 15.5)	$F_s = m' - n'r_u$
26.57	25	0.05	1.00	1.624 (d)	1.338	**1.29**
26.57	25	0.05	1.25	1.822 (e)	1.595	1.423
26.57	25	0.05	1.50	2.143 (f)	1.903	1.667

যেমন $D = 1.00$: $F_s = 1.624 - 1.338(0.25) = 1.29$। **সর্বনিম্ন মান ⇒ $F_s \approx 1.29$।**

মেথড ১১খ: Spencer's Solution (Chart-ভিত্তিক)

ধারণা

Bishop simplified শুধু moment equilibrium পূরণ করে, force equilibrium নয়। Spencer (1967) inter-slice force ($P_n, T_n, P_{n+1}, T_{n+1}$) হিসাবে নিয়ে moment ও force **দুটোই** পূরণ করেন। বিস্তারিত তত্ত্ব কোর্সের বাইরে; শুধু চূড়ান্ত চার্ট (Fig. 15.35 a, b, c — যথাক্রমে $r_u = 0,\ 0.25,\ 0.5$) ব্যবহার করা হয়, যাতে অক্ষ: $c'/(F_s\gamma H)$ বনাম β, বক্ররেখা: ϕ'_d।

ধাপসমূহ

1. $c', \gamma, H, \beta, \phi', r_u$ নির্ণয় করো।
2. F_s-এর একটি মান **অনুমান** করো।
3. $\dfrac{c'}{F_{s(assumed)}\,\gamma H}$ হিসাব করো।
4. সঠিক r_u-এর চার্ট (a: 0, b: 0.25, c: 0.5) এ β ও এই মান দিয়ে প্রবেশ করে ϕ'_d পড়ো।
5. $F_{s(calculated)} = \dfrac{\tan\phi'}{\tan\phi'_d}$ বের করো।
6. অনুমান ও ফল না মিললে ধাপ ২–৫ পুনরাবৃত্তি করো; $F_{s(assumed)}$ বনাম $F_{s(calculated)}$ plot করে ৪৫° রেখার সাথে ছেদবিন্দু = F_s।

সলভড এক্সাম্পল ১৫.১৪ — Spencer (এক্সাম্পল ১৫.১৩-এর একই slope)

দেওয়া আছে: $H = 21.62$ m, $\beta = 26.57°$, $c' = 20$, $\gamma = 18.5$, $\phi' = 25°$, $r_u = 0.25$ (Fig. 15.35b ব্যবহার)।

β (°)	F_s (অনুমান)	$c'/(F_s\gamma H)$	ϕ'_d (Fig. 15.35b)	F_s (হিসাব) = tan φ′ / tan ϕ'_d
26.57	1.1	0.0455	18°	1.435
26.57	1.2	0.0417	19°	1.354
26.57	1.3	0.0385	20°	1.281
26.57	1.4	0.0357	21°	1.215

নমুনা হিসাব: $F_s = 1.3 \Rightarrow \dfrac{20}{1.3 \times 18.5 \times 21.62} = 0.0385 \Rightarrow$ চার্ট থেকে $\phi'_d = 20° \Rightarrow F_s = \dfrac{\tan 25°}{\tan 20°} = 1.281$।

$F_{s(assumed)}$ বনাম $F_{s(calculated)}$ plot করলে ৪৫° রেখার সাথে ছেদ ঘটে প্রায় ১.২৮ এ। **∴ $F_s \approx 1.28$** (Bishop–Morgenstern-এর 1.29-এর প্রায় সমান)।

পার্ট ৪ — দ্রুত ফর্মুলা শিট ও চেকলিস্ট

মেথড	মূল ফর্মুলা
Infinite slope (শুকনো)	$F_s = \dfrac{c'}{\gamma H \cos^2\beta \tan\beta} + \dfrac{\tan\phi'}{\tan\beta}$; $H_{cr} = \dfrac{c'}{\gamma}\dfrac{1}{\cos^2\beta(\tan\beta - \tan\phi')}$; $c=0$: $F_s = \dfrac{\tan\phi}{\tan\beta}$
Infinite slope (seepage)	$F_s = \dfrac{c'}{\gamma_{sat} H \cos^2\beta \tan\beta} + \dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\dfrac{\tan\phi'}{\tan\beta}$; $u = H\gamma_w \cos^2\beta$
Culmann	$\theta_{cr} = \dfrac{\beta+\phi_d}{2}$; $c_d = \dfrac{\gamma H}{4}\dfrac{1-\cos(\beta-\phi_d)}{\sin\beta\cos\phi_d}$; $H_{cr} = \dfrac{4c'}{\gamma}\dfrac{\sin\beta\cos\phi'}{1-\cos(\beta-\phi')}$
Tension crack	$F_s = \dfrac{c'L + (W\cos\theta - U - V\sin\theta)\tan\phi'}{W\sin\theta + V\cos\theta}$; $V = \frac{1}{2}\gamma_w z_w^2$, $U = \frac{1}{2}\gamma_w z_w L$
Clay φ=0 (stability no.)	$c_d = \gamma H m$; $H_{cr} = \dfrac{c_u}{\gamma m}$; $F_s = \dfrac{c_u}{c_d}$; $\beta > 53^\circ \Rightarrow$ toe circle
Clay φ=0 (moment)	$M_d = W_1 l_1 - W_2 l_2$; $M_R = c_u r^2 \theta$; $F_s = M_R/M_d$
c–φ friction circle	$m = \dfrac{c'}{\gamma H_{cr}}$; $F_{c'} = \dfrac{c'}{c'_d}$, $F_{\phi'} = \dfrac{\tan\phi'}{\tan\phi'_d}$; F_s = যেখানে $F_{c'} = F_{\phi'}$
Ordinary slices	$F_s = \dfrac{\sum(c'\Delta L_n + W_n\cos\alpha_n\tan\phi')}{\sum W_n \sin\alpha_n}$; $\Delta L_n = b_n/\cos\alpha_n$
Bishop simplified	$F_s = \dfrac{\sum(c'b_n + W_n\tan\phi')/m_{\alpha(n)}}{\sum W_n\sin\alpha_n}$; $m_{\alpha(n)} = \cos\alpha_n + \dfrac{\tan\phi'\sin\alpha_n}{F_s}$
Seepage সহ slices	OMS: $W_n\cos\alpha_n \to W_n\cos\alpha_n - u_n\Delta L_n$ · Bishop: $W_n\tan\phi' \to (W_n - u_n b_n)\tan\phi'$ · $u_n = h_n\gamma_w$
Bishop–Morgenstern	$F_s = m' - n' r_u$; $r_u = \dfrac{u}{\gamma z}$; min over D = 1, 1.25, 1.5
Spencer	$\dfrac{c'}{F_s\gamma H} \to \phi'_d$ (চার্ট); $F_s = \dfrac{\tan\phi'}{\tan\phi'_d}$; iterate

পরীক্ষার আগে চেকলিস্ট

- Drained (effective stress, c', ϕ') বনাম Undrained (total stress, c_u, $\phi = 0$) — কোনটা প্রযোজ্য তা আগে ঠিক করো।
- Pore pressure ও water table ভুলে যেও না — seepage-এ γ'/γ_{sat} গুণক।
- Toe-এর দিকের slice-এ α_n ঋণাত্মক; β (slope angle) আর θ (failure-plane angle) গুলিয়ে ফেলো না।
- অনেক trial surface দেখে **সর্বনিম্ন** F_s নাও।
- চার্টের মান পড়ার পর sanity-check করো; লক্ষ্য $F_s \approx 1.5$ (স্থায়ী slope)।
- Stabilisation: আগে drainage (pore pressure কমানো), তারপর geometry (flatten, berm, unloading), তারপর reinforcement (soil nail, anchor, pile, retaining wall, geosynthetics)।
- Embankment on soft clay: F_s **end-of-construction-এ সবচেয়ে কম** (excess pore pressure সর্বোচ্চ), পরে বাড়ে। Cut in saturated clay: F_s **সময়ের সাথে কমে** (negative pore pressure ছড়িয়ে যায়) — long-term-ই critical।